NUQTA-E-FIKR ACADEMY

MAIN BAQRABAD PULLI, PIRAN GHAIB ROAD, MULTAN

Student Name	Roll Number	Class Name	Paper Code
		9TH	9621

Subject Name	Time Allowed	Total Marks	Exam Date
Mathematics		40	29-Jul-2026

Exam Syllabus	Exam
UNIT 8	

1. (A) (B) (C) (D)	4. (A) (B) (C) (D)	7. (A) (B) (C) (D)	9. (A) (B) (C) (D)
2. (A) (B) (C) (D)	5. (A) (B) (C) (D)	8. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
3. (A) (B) (C) (D)	6. (A) (B) (C) (D)		

Objective Part **حصہ معروضی**

Q1. Choose the correct answer. **(1 x 10 = 10)** **سوال نمبر 1. چار ممکنہ جوابات میں سے درست پر دائرہ لگائیں۔**

1. Which of the following expression is often related to inductive reasoning? .1 درج ذیل میں سے کون سا بیان اکثر استقرائی استدلال سے متعلق ہوتا ہے؟

(A) Based on repeated experiments بار بار کیے گئے تجربات پر مبنی
(B) If and only if statements اگر اور صرف اگر کے بیانات
(C) Statement if proven by a theorem بیان کو ایک مسئلے کے ذریعے ثابت کیا گیا ہو
(D) Based on general principles عمومی اصولوں پر مبنی

2. Which of the following sentence describe deductive reasoning? .2 درج ذیل میں سے کون سا جملہ استخراجی استدلال کی وضاحت کرتا ہے؟

(A) محدود مشاہدات سے عمومی نتائج General conclusion from a limited number of observations
(B) Based on repeated experiments بار بار کیے گئے تجربات پر مبنی
(C) Based on units of information that are accurate معلومات کی اکائیوں پر مبنی جو درست ہوں
(D) Draw conclusion from wellknown facts معروف حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا

3. A sentence or mathematical expression which may be true of false but not both is called: .3 ایک جملہ یا ریاضیاتی مساوات جو کبھی غلط ہوتی ہے کبھی درست ہوتی ہے لیکن دونوں نہیں ہو سکتی، کہلاتی ہے:

(A) Argument آرگومنٹ (B) Statement بیان (C) Proof ثبوت (D) Check پڑتال

4. The sum of measures of interior angles of a triangle: .4 کسی مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ ہے:

(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°

5. Example of conjunction is: .5 کنجکشن کی مثال ہے:

(A) $3<5 \wedge 7<8$ (B) $3<3 \wedge 10<10$ (C) $2<5 \wedge 9<6$ (D) None of these

6. A conditional is regarded as ..... when antecedent is true and consequent is false: .6 ایک مشروط کو..... سمجھا جاتا ہے جب سابقہ صحیح ہے اور نتیجہ غلط ہے:

(A) True درست (B) False غلط (C) Negation نگیشن (D) None of these کوئی نہیں

7. The statement $p \rightarrow q$ is called: .7 بیان $p \rightarrow q$ کہلاتا ہے:

(A) Conditional مشروط (B) Biconelitional دوشرطی (C) Conjunction کنجکشن (D) Disjunction ڈس جنکشن

8. $p \rightarrow q$ is given conditional then converse: .8 $p \rightarrow q$ شرط کی بجائے الٹ ہے:

(A) $q \rightarrow p$ (B) $\sim p \rightarrow \sim q$ (C) $\sim q \rightarrow \sim p$ (D) None of these

9. A statement which is False all possible values: .9 ایک بیان جو تمام ممکنہ اقدار کو غلط ہے:

(A) Tautology ٹاٹولوجی (B) Absurdity ایسورٹی (C) Contingency کانٹی جینسی (D) ان میں کوئی نہیں None of these

10. $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\ldots\ldots$ .10 $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\ldots\ldots$

(A) $\frac{ac}{bd}$ (B) $\frac{a+c}{b+d}$ (C) $\frac{ad+bc}{bd}$ (D) $\frac{ab+cd}{bd}$

Q4. Write short answers of the following questions. (2 x 10 = 20)

سوال نمبر4. مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

I. Write the converse, inverse and contrapositive of the following conditional: $\sim p \rightarrow q$ .I درج ذیل مشروط کے الٹ، معکوس اور ضد مثبت لکھیے۔ $\sim p \rightarrow q$

II. Write the truth table of the following: $\sim(\sim q \vee \sim p)$. .II درج ذیل کا صدق جدول لکھیں: $\sim(\sim q \vee \sim p)$

III. What is the difference between an axiom and a theorem? Give examples of each. .III ایک مسئلہ اور اصول متعارفہ میں کیا فرق ہے؟ ہر ایک کہ مثال دیجیے۔

IV. If x and y are positive real numbers and $x^2 < y^2$ then $x < y$. .IV اگر x اور y مثبت حقیقی اعداد ہوں اور $x^2 < y^2$ ہو تو $x < y$.

V. Define logic. .V منطق کی تعریف کریں۔

VI. Define conjunction. .VI کنجکشن کی تعریف کریں۔

VII. What do you mean by implication or conditional. .VII استنباط یا مشروط سے آپ کی کیا مراد ہے؟

VIII. Define tautology. .VIII ٹاٹولوجی کی تعریف کریں۔

IX. 10 is a positive integer or 0 is a rational number. Find truth value of this disjunction. .IX 10 ایک مثبت عدد ہے یا 0 ایک ناطق عدد ہے۔ اس ڈس جنکشن کی درست قیمت معلوم کریں۔

X. Prove that in any universal set, the empty set ϕ is a subset of any set A. .X ثابت کریں کہ کسی بھی کائناتی سیٹ میں خالی سیٹ ϕ کسی بھی سیٹ A کا تحتی سیٹ ہوتا ہے۔

Q5. Write detailed answers of the following questions. (5 x 2 = 10)

سوال نمبر5. مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلاً جوابات تحریر کریں۔

1. Prove the following by justifying each step: $\frac{x^2+7x+10}{x^2-3x-10}=\frac{x+5}{x-5}$ .1 ہر مرحلے کی وضاحت کرتے ہوئے درج ذیل کو ثابت کریں: $\frac{x^2+7x+10}{x^2-3x-10}=\frac{x+5}{x-5}$

2. Construct the truth table of: $[(p \rightarrow q) \wedge p]$ and $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$. .2 $[(p \rightarrow q) \wedge p]$ اور $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ کا صدق جدول بنائیں۔